

Desk research

ÍNDICE

Desk research	1
1. Grafana.....	2
1. Patrones de diseño	2
2. Benchmarking.....	2
3. Review Mining.....	3
2. Kibana	4
1. Patrones de diseño	4
2. Benchmarking.....	4
3. Review Mining.....	5

1. Grafana

1. Patrones de diseño

Selector de tiempo arriba a la derecha: Ubicación canónica en herramientas de monitoreo. Incluye desplegable con rangos predefinidos (Last 5 minutes, Last 24 hours) y botón de refresco automático (10s, 1m). Romper esta ubicación desconcierta al usuario de operaciones.

Layout de edición vertical (Vista previa arriba, Consultas abajo): Al editar una métrica, el panel visualizado ocupa la mitad superior de la pantalla y el editor de consultas la mitad inferior. Sigue el patrón estándar de Live Preview tipo IDE.

Grid modular tipo tarjetas (CSS Grid / Masonry): Paneles independientes redimensionables y reordenables mediante drag and drop en cuadrícula de 24 columnas, similar a widgets de sistemas operativos o dashboards comerciales.

Navegación lateral izquierda colapsable: Menú vertical plegable con iconografía estandarizada: Dashboard (cuadrícula), Explorar (brújula), Alertas (campana) y Administración (engranaje abajo).

2. Benchmarking

- ¿Qué hacen muy bien?

Agnosticismo y federación de fuentes de datos: Permite consultar en un mismo panel Prometheus, PostgreSQL y AWS CloudWatch sin obligar al usuario a unificar las bases de datos previamente.

Ecosistema de dashboards comunitarios: Importación en un clic mediante un simple identificador numérico que descarga el archivo JSON preconfigurado.

Variables dinámicas globales: Desplegables de filtros superiores (ej. \$servidor, \$datacenter) que propagan el cambio a todas las gráficas del dashboard de forma instantánea.

- ¿Qué hacen muy mal?

Experiencia de usuario en logs (Loki): La navegación y correlación entre métricas y logs sigue sintiéndose tosca; no compete en comodidad con visores de logs dedicados.

Sobrecarga en el cliente (Browser): Si una consulta devuelve demasiados datos, Grafana intenta renderizarlos todos en el navegador mediante JavaScript, bloqueando la pestaña o saturando la CPU del equipo local.

Configuración fragmentada de alertas: Separación compleja e inconexa entre la regla (Alert Rule), la ruta (Notification Policy) y el canal de destino (Contact Point), lo que genera confusión recurrente en la configuración inicial.

3. Review Mining

Dependencia estricta de terceros para datos: Usuarios principiantes asumen frecuentemente que Grafana recolecta y almacena datos por sí solo.

Transición del motor de alertas: La migración forzada en las últimas versiones desde las alertas "Legacy" hacia el nuevo sistema unificado "Grafana Alerting" ha sido calificada de compleja, poco intuitiva y propensa a romper configuraciones antiguas en actualizaciones.

Curva de aprendizaje para queries: Para extraer todo el potencial de los paneles (Dashboards), es necesario dominar lenguajes de consulta subyacentes complejos como PromQL (Prometheus) o LogQL (Loki).

Rendimiento del cliente (Navegador): Cuando se configuran dashboards mal optimizados o con intervalos temporales muy grandes, la renderización se transfiere al navegador del cliente.

2. Kibana

1. Patrones de diseño

Barra de búsqueda omnibox central superior (Search Bar): Adopta el patrón clásico de motores de búsqueda tipo Google. Permite escribir consultas de texto libre, Lucene o KQL (Kibana Query Language) con autocompletado y píldoras de filtros apilables inmediatamente debajo.

Filtrado facetado a la izquierda (Patrón E-commerce): En la vista Discover, la columna izquierda lista todos los campos indexados (ej. http.status, host.name) indicando la distribución de valores. Funciona exactamente igual a los filtros de marca o precio en una tienda online.

Visor de registros expandible (Accordion / Master-Detail): Tabla cronológica de logs donde cada fila se expande para mostrar los datos en tabla estructurada o en formato JSON crudo con botón directo de copia.

Editor visual tipo BI (Kibana Lens): Patrón similar a Tableau o PowerBI: arrastrar una dimensión (campo de texto) o métrica (campo numérico) desde la lista de la izquierda hacia el lienzo central genera la visualización idónea de forma automática.

2. Benchmarking

- ¿Qué hacen muy bien?

Búsqueda e indexación instantánea de texto: Análisis en tiempo real de millones de líneas de log estructurados y no estructurados con resaltado de términos coincidentes.

Kibana Lens (Creación no técnica de gráficos): Detección inteligente del tipo de datos; si arrastras una fecha y un conteo, sugiere automáticamente una serie temporal sin requerir código de consulta.

Detección y mapeo automático de esquemas: Mapea automáticamente los JSON entrantes en campos filtrables sin necesidad de definir esquemas estrictos de antemano.

- ¿Qué hacen muy mal?

Vendor Lock-in estricto: Es incapaz de conectarse a fuentes de datos ajenas a Elasticsearch u OpenSearch de forma nativa; inutilizable si tu arquitectura usa bases de datos relacionales o de series temporales externas.

Sobrecarga de navegación e interfaz densa: La cantidad de módulos agregados en el menú lateral (SIEM, APM, Uptime, Canvas, Dev Tools, ML) abruma a usuarios que únicamente necesitan consultar métricas o dashboards simples.

Pesadez y consumo del servidor: La aplicación en Node.js es pesada, los tiempos de carga inicial de las páginas (SPAs complejas) son lentos y requiere un aprovisionamiento de memoria base elevado comparado con herramientas compiladas.

3. Review Mining

Lock-in estricto de BD: Kibana funciona de manera exclusiva con Elasticsearch; no admite orígenes de datos externos de forma nativa sin indexarlos previamente en Elastic.

Mayor consumo de memoria base: Al estar construido sobre Node.js, el uso inicial de RAM del servicio es superior al binario compilado en Go de Grafana.

Acoplamiento estricto de versiones: Requiere coincidir exactamente con la misma versión que el clúster de Elasticsearch. Actualizar un nodo de Elasticsearch obliga a actualizar Kibana en paralelo para evitar fallos de incompatibilidad de API.

Curva de configuración en seguridad y RBAC: Configurar certificados TLS, usuarios del sistema y permisos entre Kibana y Elasticsearch suele ser más propenso a errores de configuración inicial que en arquitecturas desacopladas.